关节模组测试报告

RMM6562-2E



规格参数

额定电压	减速比	额定转速
48 V	19.5	60 RPM
峰值转速	额定转矩	峰值转矩
200 RPM	10 N·m	35 N·m

本报告由 RoboParty 出具，数据来源于实验室测试

版本号 V1.0

本报告基于 RoboParty 实验室测试台架的实测数据编制。测试采用 48V 直流母线供电，额定工况为指定转速与转矩下连续运行 60 分钟并达到热稳态；峰值与瞬时工况为短时过载能力验证。各指标均采集 CW / CCW 双向数据，测试在实验室环温（约 24~25℃）下进行。

产品规格参数

参数	数值
额定电压	48 V
减速比	19.5
额定转速	60 RPM
峰值转速	200 RPM
额定转矩	10 N·m
峰值转矩	35 N·m

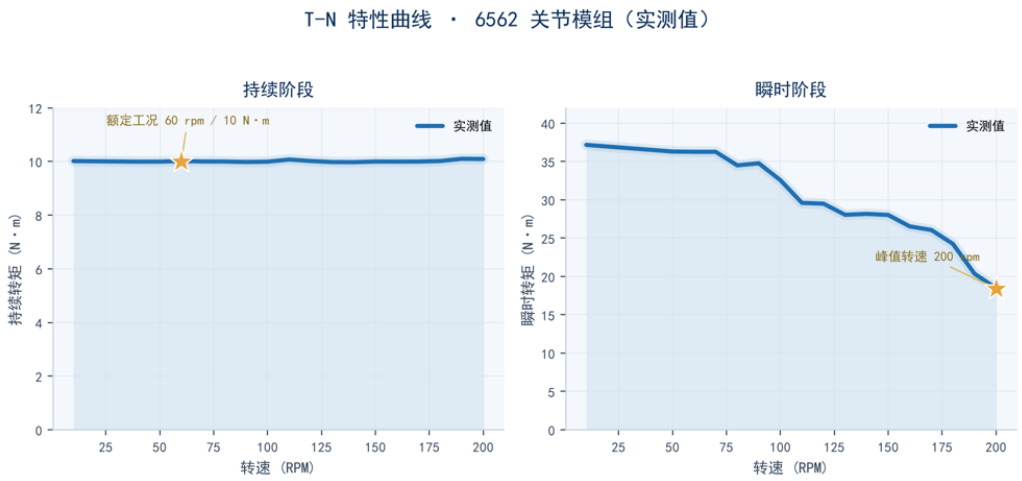
额定工况测试数据（CW / CCW）

项目	CW 正向	CCW 反向	单位
母线电压	47.86	47.86	V
母线电流	1.93	1.96	A
输入功率	92.29	93.84	W
输出转矩	10.02	10.04	N·m
转速	60.16	60.15	RPM
输出功率	63.12	63.21	W
总成效率	68.39%	67.36%	%

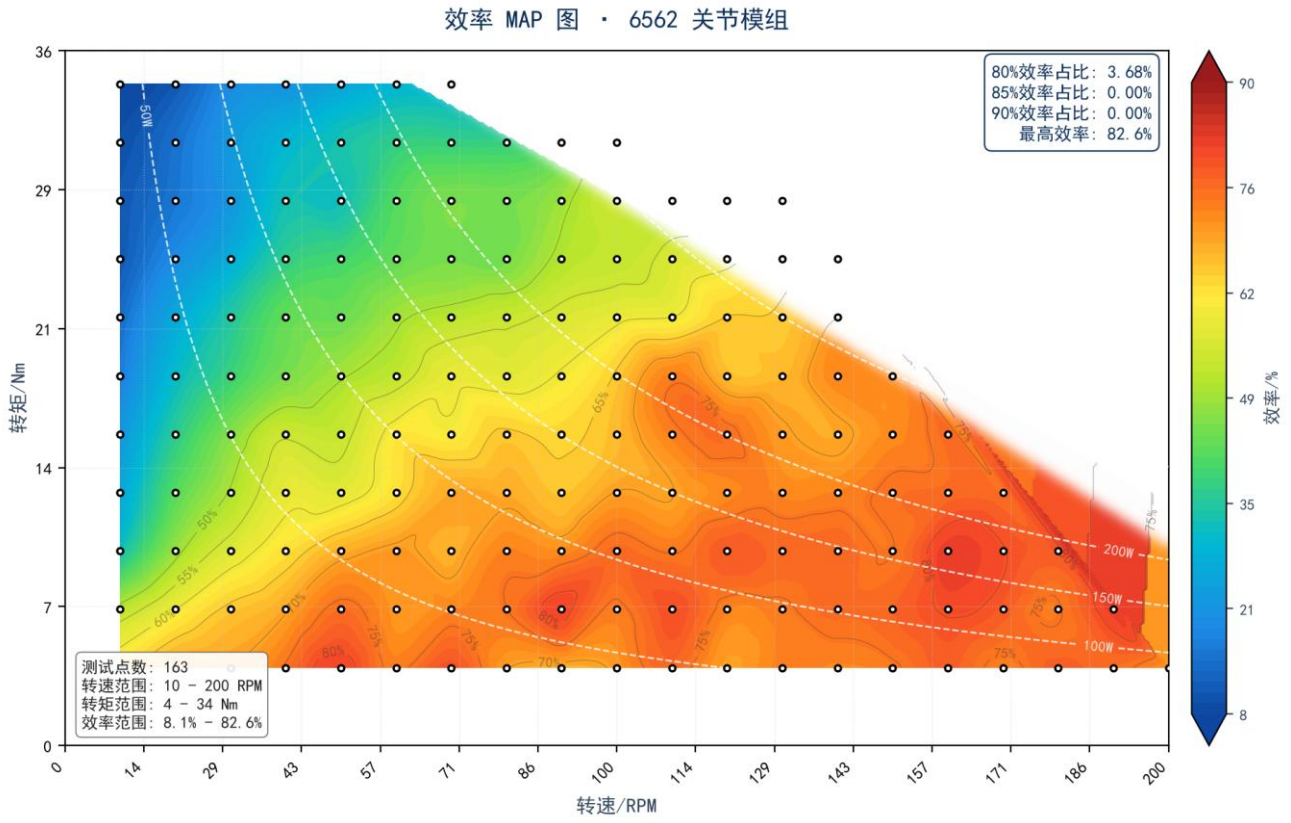
关键性能指标

指标	测试结果
空载电流（额定转速）	CW 0.128 A / CCW 0.141 A
峰值转速电流	CW 0.548 A / CCW 0.517 A
转速波动系数	CW 3.58% / CCW 1.50%
转矩波动系数	CW 5.77% / CCW 3.00%
峰值工况转矩	37.17 N·m（电流 14.74 A）
瞬时最大转矩	35.60 N·m（电流 24.58 A）
整机重量	533.1 g
转矩密度	18.798 N·m/kg
功率密度	118.406 W/kg
力矩-电流系数 KT	CW 2.38 / CCW 2.26
噪音（台架实测）	底噪 51.8 dB ｜ 100cm 53.6 dB ｜ 50cm 56.5 dB ｜ <10cm 66 dB

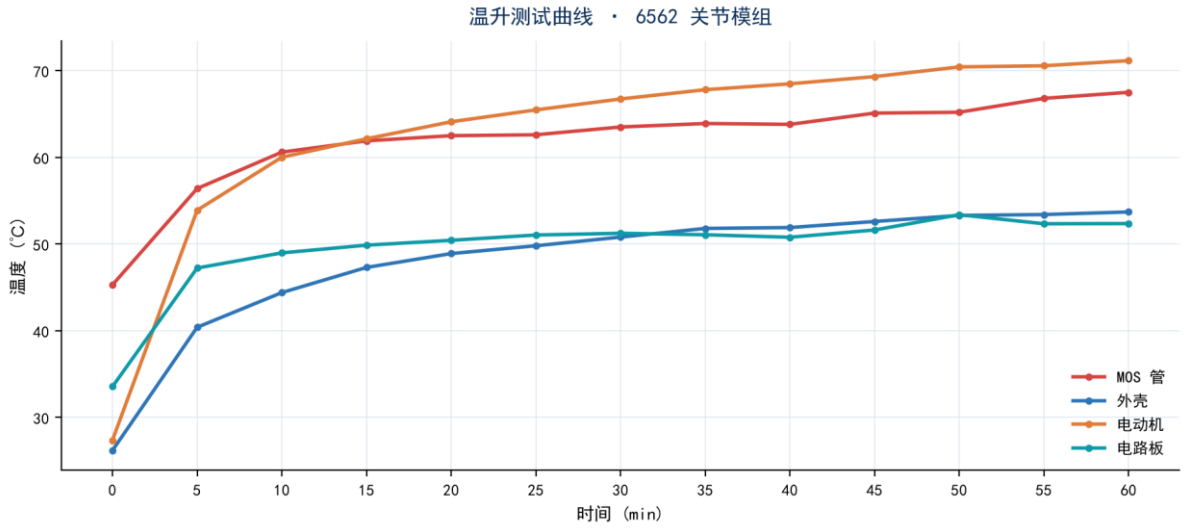
T-N 特性曲线（实测）



效率 MAP（%）


效率 MAP 图 · 6562 关节模组
80%效率占比：3.68%
85%效率占比：0.00%
90%效率占比：0.00%
最高效率：82.6%
测试点数：163
转速范围：10 – 200 RPM
转矩范围：4 – 34 Nm
效率范围：8.1% – 82.6%
转矩/Nm
转速/RPM
效率/%
50W
100W
150W
200W

温升曲线（额定工况 60 分钟）



温升汇总

测温点	初始温度（℃）	结束温度（℃）	温升（℃）
MOS 管温度	45.3	67.5	22.2
外壳	26.2	53.7	27.5
电动机温度	27.4	71.2	43.8
散热器温度	33.6	52.4	18.8
环境温度	25.0	25.0	0.0

运行工况：60rpm@10Nm@1h@环温（环温 25.0 ℃）。温升测试在额定工况下连续运行 60 分钟，各测温点均趋向稳态，满足长期连续运行的热设计要求。

结论摘要

1. 最大扭矩 37.167N.m，峰值输出扭矩为额定扭矩 3.7167 倍。
2. 转速 70RPM、扭矩 36.3Nm 时，关节输入最大电流 19.8A。
3. 额定工况运行 60min 后、已达稳态、电机温度达到 71.15℃，绕组温升 43.77℃。
4. 在峰值转速只能出 5.3Nm，持续运行 2min。
5. 转速 190RPM、扭矩 7Nm 时，关节效率最高 82.56%。



RMM6562-2E 样机

测试说明

· 本报告数据来自萝博派对出厂测试台架的实测记录，额定工况连续运行 60 分钟至热稳态。

· 测试方向包含 CW / CCW 双向，报告数值保留原始测试精度。

· 瞬时与峰值工况为短时过载验证，实际应用请遵循额定参数边界。

· 样机照片为渲染图，可能与量产外观存在细微差异。